

DL081 习题答案与研究边界

这些答案用于运行后核对，不是替代你自己的误差记录。参考数字来自随课真实NumPy训练；不同平台最后几位和计时可能不同。若偏差达到数量级，先查配置、梯度与代码，不要直接复制这里的数值。

1 已知解与边界

$u' = \pi \cos(\pi x)$, $u'' = -\pi^2 \sin(\pi x)$, 所以 $-u''$ 等于规定热源。 $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$, 边界也成立。加 $3x-2$ 后, 二阶导数不变, 因此内部残差仍为零; 新左端为 -2 、右端为 1 , 边界不成立。

这个例子说明边界提供了微分方程没有消除的自由度。若只训练内部残差, 模型没有理由选择原来的那条曲线。它也解释了为什么“低残差足以恢复解”的论断需要适定性、边界和误差范数等额外前提。

2 三节点差分

$h=1/4$, 矩阵主对角是 2 , 上下对角是 -1 ; 第一行系数为 $(2, -1, 0)$, 第二行 $(-1, 2, -1)$, 第三行 $(0, -1, 2)$ 。右端为 $(\pi^2/16)(\sin(\pi/4), 1, \sin(3\pi/4))$ 。

利用对称性令 $u_1 = u_3 = a$ 、 $u_2 = b$ 。得到 $2a - b = \pi^2 \sqrt{2}/32$, $2b - 2a = \pi^2/16$ 。解得 $b = (\pi^2/16)(1 + \sqrt{2}/2)$, 约 1.053 , 比真解 1 大约 0.053 。粗网格中央差分近似曲率, 不要求精确复原连续正弦解。

消去第一列时, 第二行加第一行的一半, 第二个对角元素从 2 变为 1.5 , 右端也同步更新。Thomas算法把同样的过程推广到所有节点, 再从最后一个未知数向前代回。直接调用逆矩阵不仅不必要, 也会掩盖三对角结构的效率。

3 热流方向

在左端 $u'(0) = \pi$, 热流 $q(0) = -\pi$, 表示沿坐标负方向向外; 右端 $u'(1) = -\pi$, $q(1) = \pi$, 沿正方向向外。总外流是 $q(1) - q(0) = 2\pi$ 。若把两个坐标方向的流率直接相加, 左端负号会抵消右端, 而不是累加两个外流。

因此守恒不是“把边界导数随意求和接近零”。应先定义正方向、法向、源项及单位, 再写积分平衡。多维情况同样需要外法向通量积分。

4 输入导数不等于参数梯度

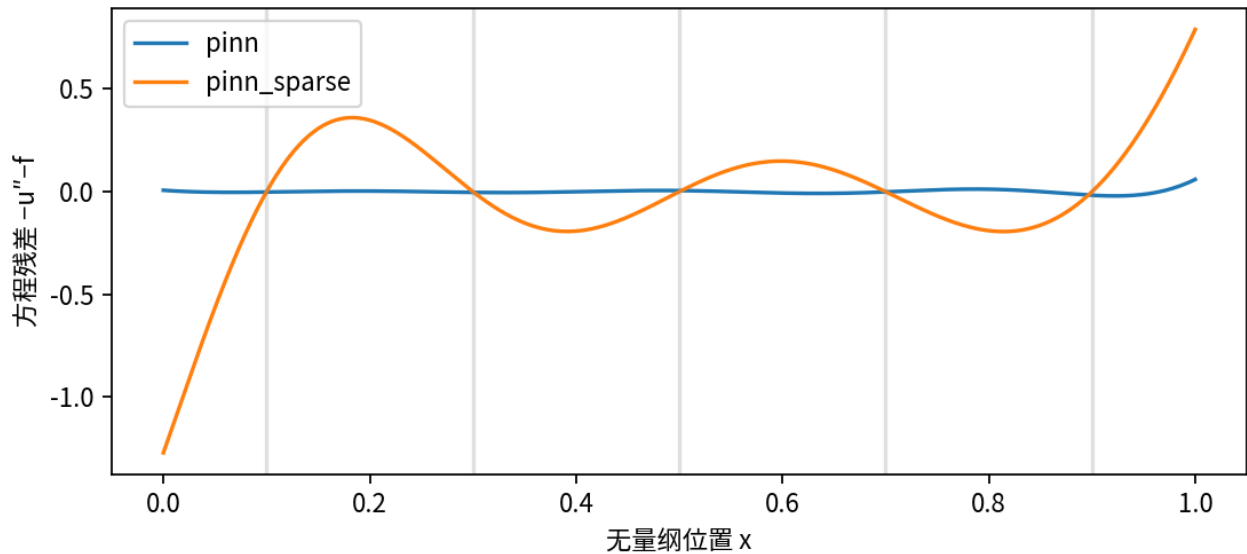
field输出 u 、 u' 、 u'' , 这些是对输入 x 的函数及其导数。`loss_grad`还需要对 θ 求导并加入端点项。可以保留field完全正确, 却漏掉gc的边界梯度; 这时输入差分检查全部通过, 但 c 无法按边界损失更新。

另一个常见错误是对 w 求导时只求 h 的变化, 忘记 w^2 自身的导数 $2w$ 。二者都会产生“损失在变, 但优化的不是声称的精确梯度”的问题。逐参数中央差分提供了直接核查, 容差应允许浮点误差, 而不是要求逐位相同。

5 配点反例的合格结论

参考表述：保持网络与训练步数不变，只把方程配点从65降至5，训练点残差降到浮点零，但1001点空间评价残差RMSE约0.299，解误差也增加。结果表明有限配点拟合不足以证明连续区间求解准确；它不证明所有PINN或采样策略都会失败。

默认65点模型网格残差约0.00904，相对L2约 2.37×10^{-5} ；五点模型约0.299与0.00157。残差的比例与解误差的比例不同，正说明微分算子、采样和边界共同决定误差传递。不要从这两个样本拟合一个普遍经验规律。



五点训练残差与网格残差分离。这个图支持“本例配点不足”的主张，不支持跨所有方程的结论。

6 网格收敛

相对误差约为 3.597×10^{-4} 、 8.985×10^{-5} 、 2.246×10^{-5} ，相邻比约4.00。步长每次减半，误差约减为四分之一，符合二阶方法在本平滑例子中的预期。

这不能证明任意不光滑源项、复杂边界、变系数或高维实现仍然二阶，也不能证明舍入误差与边界处理永远无影响。本例评价还含分段线性插值误差，所以报告的是完整求解与查询流程，不只是内部节点值。

7 离散守恒的相消

将内部式 $2u_i - u_{i-1} - u_{i+1} = h^2 f_i$ 求和。中间每个 u 出现两次正号与两次负号，只留下 $u_1 + u_n - u_0 - u_{n+1}$ 。边界为零，再除 h ，就得到 $(u_1 + u_n)/h = h \sum f_i$ 。

右端是离散求和近似连续积分，而不是解析值 2π 。63未知数时，离散平衡误差约 4×10^{-14} ，连续通量误差约0.00126。两者同时成立，没有矛盾。前者检查离散求解器内部一致性，后者检查相对于连续物理量的逼近误差。

默认PINN连续平衡误差约 1.19×10^{-4} ，比63点差分的连续通量误差小；但这不表示PINN整体更优，因为成本、解误差、其他网格精度和通量近似方式也要考虑。127点差分已达到相近解误差，且求解非常便宜。

8 算子实验设计

对热源 $f=a_1\sin(\pi x)+a_2\sin(2\pi x)$ ，线性性给出：

$$u(x) = \frac{a_1}{\pi^2} \sin(\pi x) + \frac{a_2}{4\pi^2} \sin(2\pi x).$$

它满足零边界。训练样本是不同的 (a_1, a_2) 组合及整条输出曲线，输入可以是若干固定传感器上的 f 值。若直接把 a_1 、 a_2 输入普通网络，学习的是有限参数化解族，也可作为基线；不要因此假装已覆盖任意函数空间。

可在系数方形区域中预先划分三组互不重复的函数实例，所有同实例坐标只能归入同一划分。测试一是新系数同网格，测试二是新系数新查询网格；更高频热源作为另列分布外挑战。基线至少包含解析公式或同精度差分；数据生成和训练成本应计入摊销分析。

9 关于 λ 、硬约束与真实问题

$\lambda=0$ 时 c 完全不影响内部二阶导数，梯度为零。这是结构性不受约束，不只是“优化器没调好”。增大 λ 可能压低边界误差，也可能使内部残差优化更难。不能只挑最好看的一个 λ 报告而隐去其他实验。

硬约束 $u=x(1-x)N_0$ 自动满足零边界，但新的二阶导数包含乘积法则中的三项： $x(1-x)N_0''+2(1-2x)N_0'-2N_0$ 。漏掉任何一项都改变方程。硬约束也不自动保证内部精度或全局守恒。

10 可接受与不可接受的研究结论

可接受：在给定光滑一维Poisson问题、固定零边界和已披露采样下，NumPy PINN达到列出的误差，稀疏配点暴露泛化风险，传统差分在此任务具有明显成本优势。

不可接受：网络已学会任意PDE；没有标签所以没有训练数据；边界罚项意味着严格满足边界；守恒误差小所以局部解准确；本例运行较慢证明PINN毫无用途。

本讲最重要的习惯是把方法名称换成可检查的计算对象：输入是什么、训练在优化什么、测试改变了什么、指标与物理量怎样对应。只要这些问题清楚，换成更大的框架与更复杂的方程时，你仍能辨认可信证据与过度主张。